UEPB
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Ciências e Tecnologia – CCT
Departamento de Computação - DC

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE OAC – LOAC

RELATÓRIO 03: Análise do Acionamento de LED's e Leitura de Teclas

(2021)

ALUNO: Dirceu Araújo Macêdo

Prof(ª). Dr(ª). Misael Elias de Morais

CAMPUS CAMPINA GRANDE, Agosto de 2021.

RESUMO

Este experimento visa a realização do uso de pseudo-instruções e instruções do Assembly, para verificar o comportamento dessas instruções no simulador. Onde é apresentado algumas as situações que devem ser executadas no microcontrolador MCU8051 e seus comandos (conjunto de instruções). As atividades sugeridas pelo professor foram realizadas e apresentadas neste relatório para permitir que a documentação e validação da prática e o conhecimento do conjunto de instruções aplicadas no microcontrolador. O objetivo deste experimento é considerar o uso visual dessa tecnologia para acender e apagar LEDs e como habilitar o acionamento de leds por teclado.

Palavras-chave: Microcontrolador. Assembly. MCU8051

MATERIAL E MÉTODOS

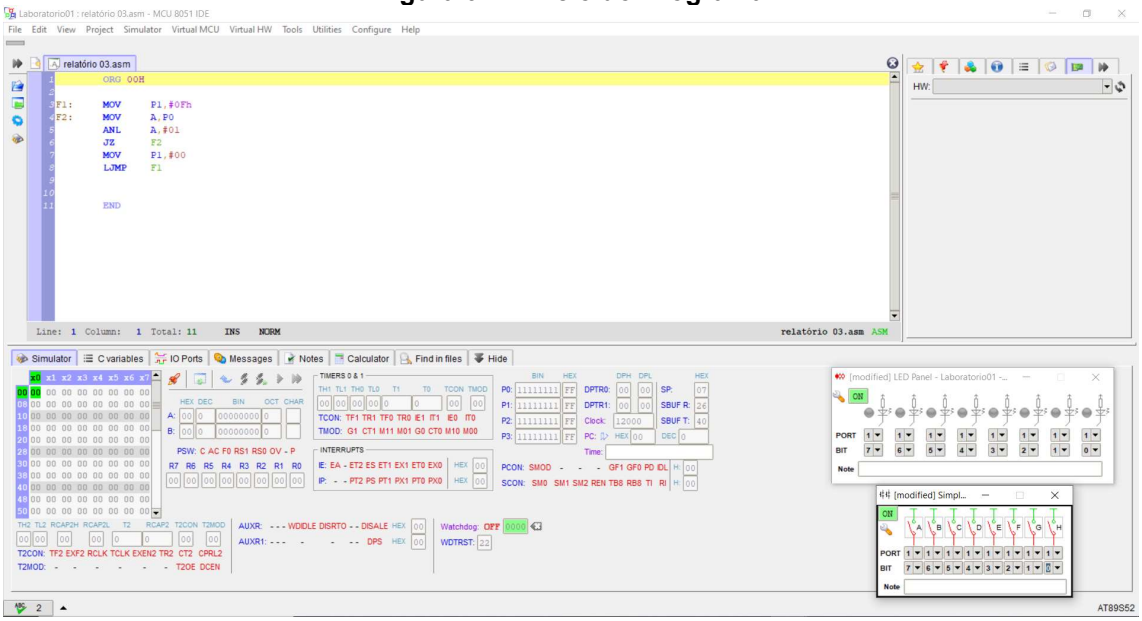
Para aprender e praticar o experimento, o professor Misael Morais fez vídeo chamadas síncronas e cursos assíncronos de 01 a 12. Foi utilizado o material fornecido por ele no classroom, que contém instruções passo a passo sobre a instalação do simulador MCU 8051 IDE e as atividades realizadas neste relatório. Finalmente, usamos a emulação do microcontrolador MCU51, chamada MCU8051 UD, e praticamos o conjunto de instruções fornecido pelo professor para elaboração deste relatório.

RESULTADOS E DISCUSSÂO

Codificação do Programa Baseado no Fluxograma

Início do Programa:

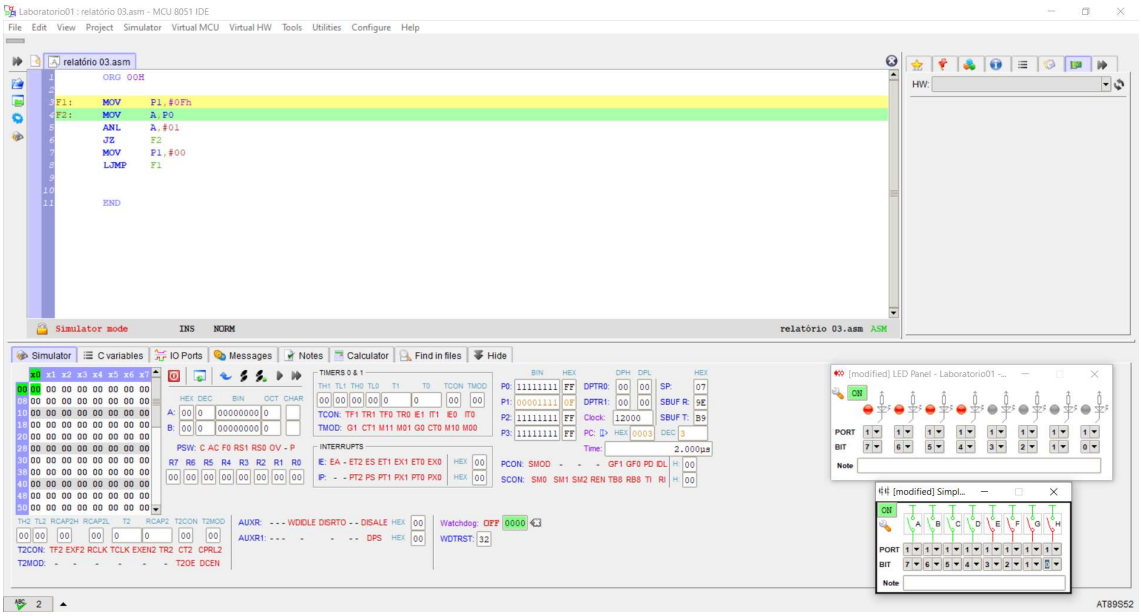
Figura 01 – Inicio do Programa



Na **figura 01** temos o início do programa com a instrução “ORG 00H” indicando que ela está começando na posição 0 hexadecimal. Pode-se observar o painéil de LEDs aberto a partir do menu “Virtual HW” com os endereços da porta 1. Neste momento, o

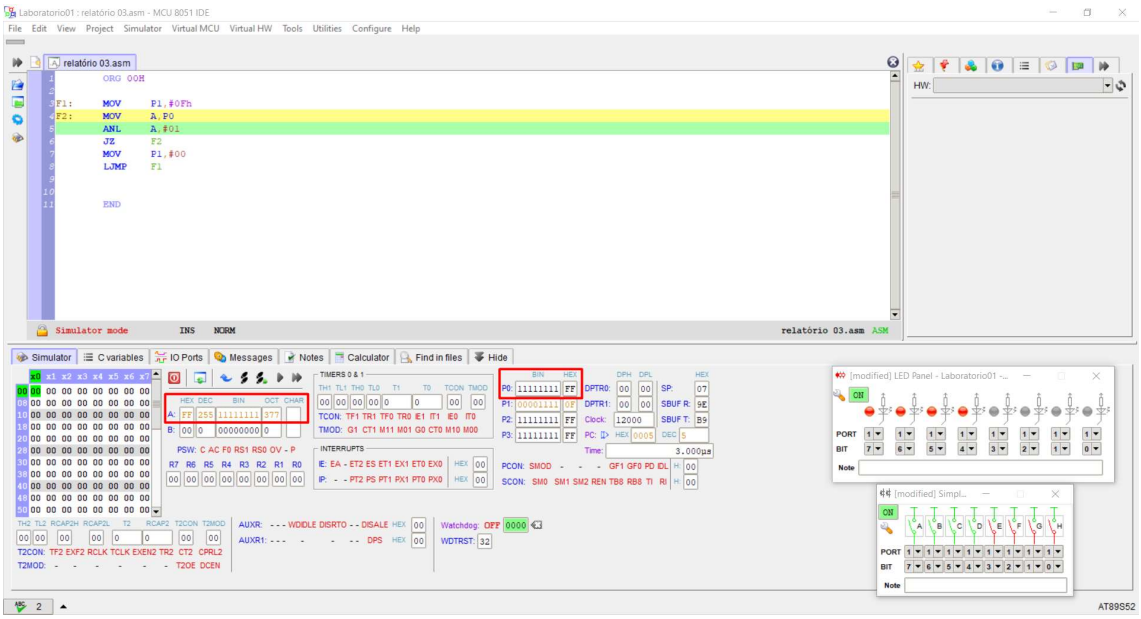
PC é igual a 0, todos os espaços da memória, o compilador e os registradores estão vazios (a cor verde indica a próxima linha a ser executada e a cor amarela vai indicar a que está sendo executada).

Figura 02 – Instrução “MOV P, #0Fh”



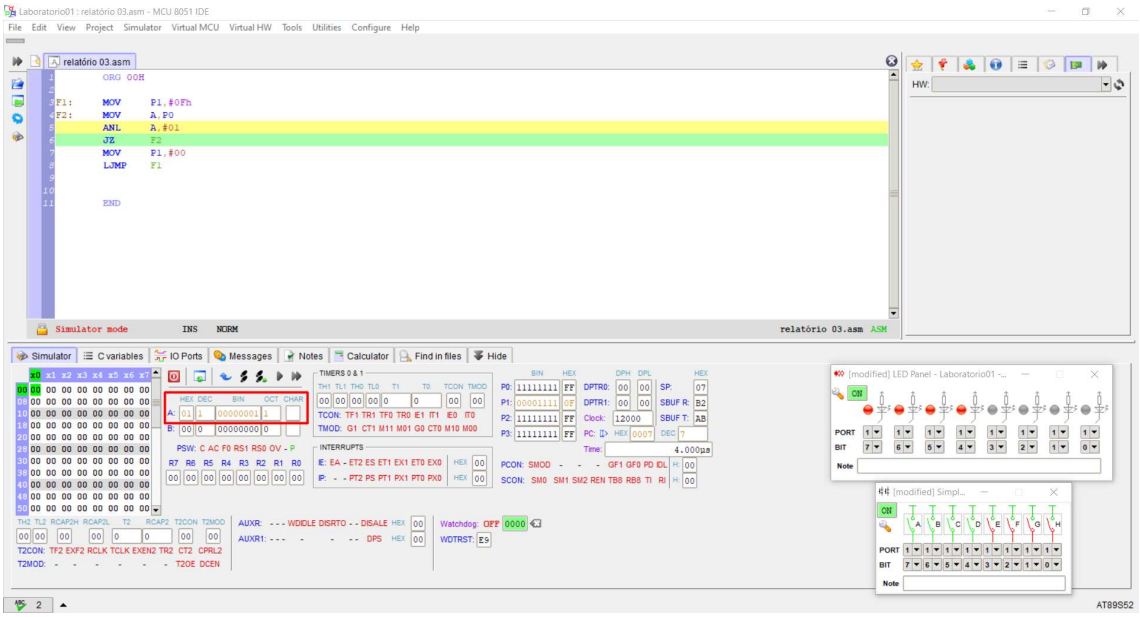
Na **figura 02** temos a sentença MOV P, #0Fh; Ela tem o rótulo “F1” que corresponde ao endereço da instrução seguinte. A instrução “MOV” move o dado “#0Fh” imediatamente para a porta P1, acionando os leds das últimas quatro posições e ligando as teclas das últimas posições, utilizando 2 bytes e 1 µs. É possível acionar somente uma das portas que não forma acionadas por meio do keypad. Onde ao acionar um bit que não foi acesso. Desse modo é possível ter 5 combinações de de led por meio do Keypad

Figura 03 – Instrução: “MOV A, P0”



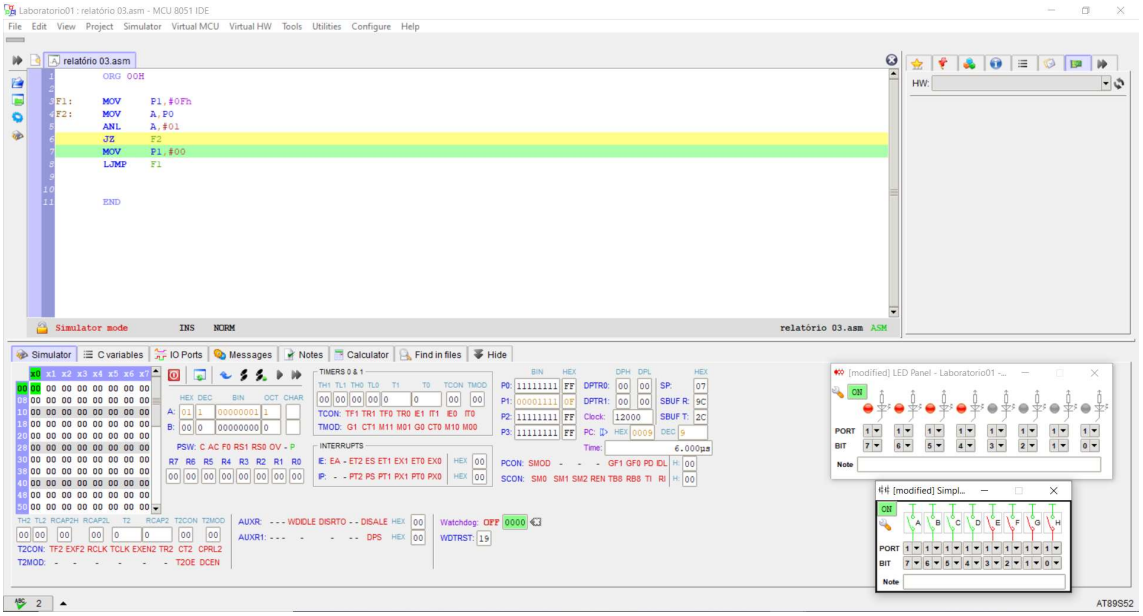
Na **figura 03** temos a sentença MOV A, P0; Ela tem o rótulo “F2” que corresponde ao endereço da instrução. A instrução “MOV” move o dado da posição de P0 para o acumulador A imediatamente para o Stack pointer (SP), utilizando 3 bytes e 2 µs. Ela não altera nenhum led ou Keypad.

Figura 04 – Instrução: “ANL A,#01”



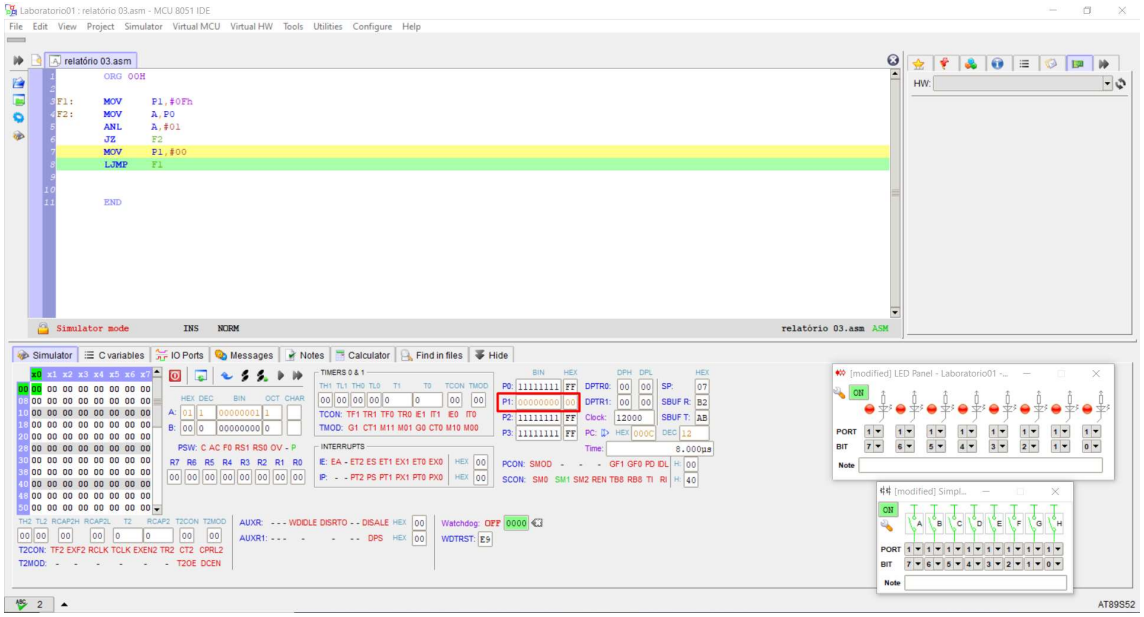
Na **figura 04** temos a sentença ANL A, #01; Essa instrução a se refere a execução da operação AND entre o Dado e o Acumulador A. Utilizando 2 bytes e 1 µs. Não houve alterações nos LEDs ou Keypads.

Figura 05 – Instrução: “JZ F2”



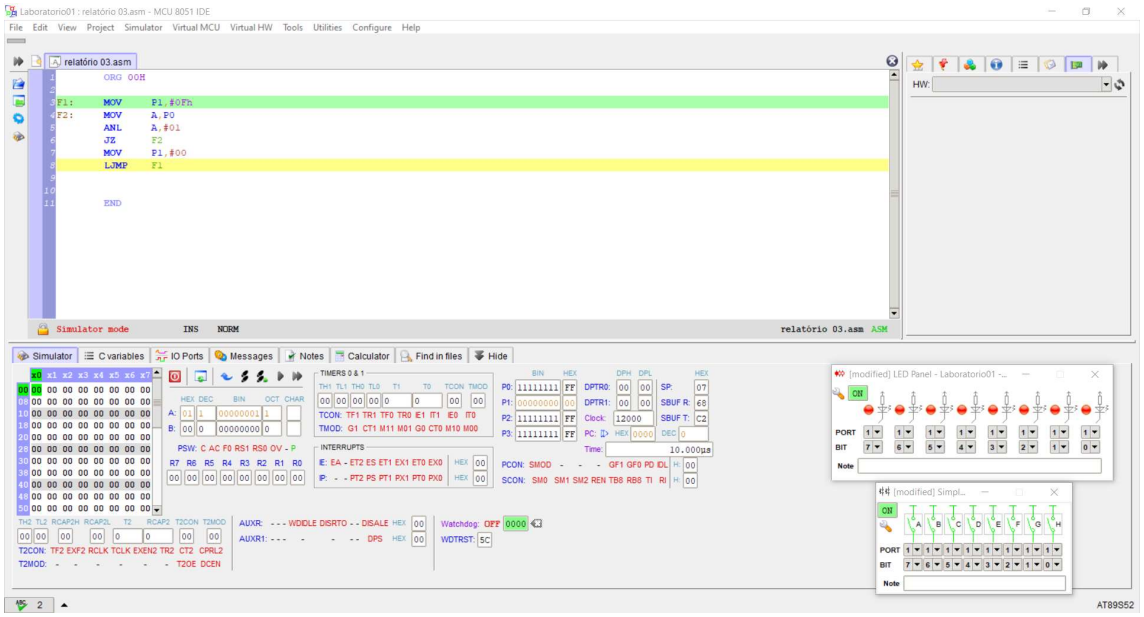
Na **figura 05** temos a instrução JZ F2, retorna para o inicio do endereço F2 caso o acumulador fosse 0, como o valor do acumulador é 1. Esse comando só consome 2 bytes e 1 µs. Não houve alterações nos LEDs ou Keypads.

Figura 06 – Instrução: “MOV P1, #00”



Na **figura 06** temos a sentença MOV P1, #00; Move o valor 0 para o registro p1, acendendo todos os LEDs. Essa etapa utilizou 3 bytes e 2 µs. Todos os LEDs e Keypads ficaram acesos e não reagiam mais ao Keypad.

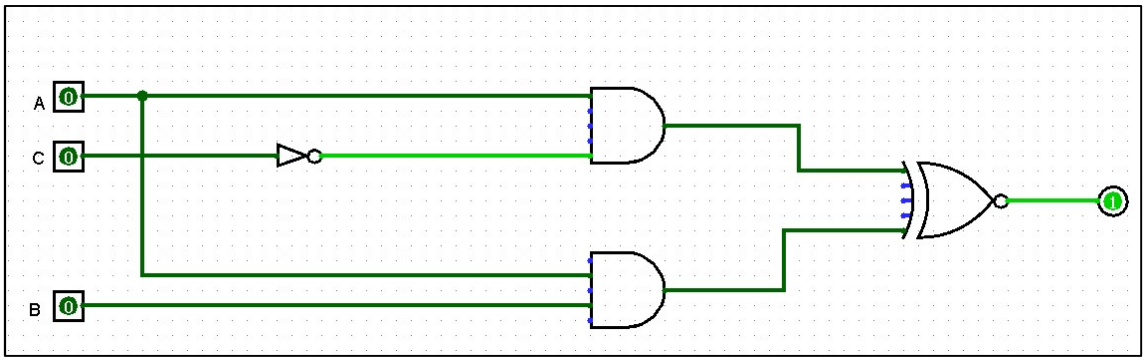
Figura 07 – Instrução: “LJMP F1”



Na **figura 07,** o programa retorna para o endereço F1 zerando os dados utilizados. Essa operação repete as etapas anteriores. O código utilizado foi o mesmo estabelecido pelo professor.

É importante destacar que as portas utilizadas para apagar ou acender o LED têm relação direta com os Bit 0 da porta 0. Onde ao pressionar a tecla A o painel com o LED não acende e ficam em loop até deixar de pressionar a tecla a do painel.

Código de Assembly baseado na Porta Lógica:




```
        ORG   00h

TESTE1:
        JB    P0.1,TESTE2
        JNB   P0.0,TESTE3

TESTE2:
        JB    P0.2,TESTE3
        JNB   P0.0,APAGA

TESTE3:
        JB    P0.0,APAGA
        JNB   P0.0,ACENDE
        LJMP  TESTE1
ACENDE:
        MOV   P1,#00
        LJMP  TESTE1
APAGA:
        MOV   P1,#01
```

A porta lógica só irá acender quando A ou todos os botões estiverem preenchidos.

CONCLUSÃO

As atividades definidas pelo professor nesse segundo relatório permitiram analisar o comportamento das instruções do assembly associadas ao Painel de LED. Onde contato com essas instruções permitram acompanhar o passo a passo do processo de acender e apagar uma sequência de LEDs. Desse modo foi possível observar o comportamento de um loop de instruções, referentes possibilidade de ligar e desligar um LED de acordo com instruções.